PRÁCTICA 08

Alta Disponibilidad - Balanceador y Escalamiento Automático

Equipo	Los Rojos
Materia	Cómputo en la Nube - Grupo 503
Fecha de Ejecución	21 de octubre de 2026
Fecha de Entrega	22 de octubre de 2026

Objetivo

Hacer que el proyecto sobreviva a la caída de un servidor y que crezca solo cuando la demanda aumente. Implementar un balanceador de carga que distribuya tráfico entre múltiples servidores y un grupo de escalamiento automático que ajuste la capacidad según la demanda.

Resumen Ejecutivo

Se implementó una arquitectura de alta disponibilidad con:

- Application Load Balancer (ALB) distribuyendo tráfico en 2 zonas de disponibilidad
- Auto Scaling Group con 2 instancias mínimo, 4 máximo
- Health check automático cada 15 segundos
- RTO (Recovery Time Objective) medido: 82 segundos

1. Arquitectura Implementada

Componentes

Internet (0.0.0.0/0) → ALB → Target Group → Auto Scaling Group

Recursos Creados

Recurso	Nombre	Detalles
Launch Template	lt-inventario-cloud-los-rojos	AMI: Amazon Linux 2023, t3.micro
SG ALB	alb-sg-inventario-cloud-los-rojos	Puertos 80, 443 desde 0.0.0.0/0

SG EC2	ec2-sg-inventario-cloud-los-rojos	Puerto 80 solo desde ALB
ALB	alb-inventario-cloud-los-rojos	2 AZ, internet-facing
Target Group	tg-inventario-cloud-los-rojos	HTTP:80, health check /health
ASG	asg-inventario-cloud-los-rojos	2-4 instancias

2. CRITERIO 1: Balanceo de Carga

Objetivo

Demostrar que el balanceador distribuye tráfico entre múltiples servidores.

Evidencia

Tabla de targets registrados

Instance ID	Puerto	Estado	AZ
i-0472302c7d7d6ef6e	80	healthy	us-east-1b
i-0e2d97675660218f8	80	healthy	us-east-1a

Resultado de 10 peticiones consecutivas

#	Instance ID	AZ	Respuesta
1	i-0e2d97675660218f8	us-east-1a	✓
2	i-0472302c7d7d6ef6e	us-east-1b	✓
3	i-0472302c7d7d6ef6e	us-east-1b	✓
4	i-0e2d97675660218f8	us-east-1a	✓
5	i-0e2d97675660218f8	us-east-1a	✓
6	i-0e2d97675660218f8	us-east-1a	✓
7	i-0472302c7d7d6ef6e	us-east-1b	✓
8	i-0472302c7d7d6ef6e	us-east-1b	✓
9	i-0e2d97675660218f8	us-east-1a	✓

10	i-0472302c7d7d6ef6e	us-east-1b	✓

Instance IDs únicos observados: 2 (100% distribución)

Pantallazos

[Captura de pantalla 2026-10-21 213027.png]

```
~ $ bash cleanup-p08.sh
bash: cleanup-p08.sh: No such file or directory
~ $ bash aws-practica08-alb-asg.sh

============================================================
  PRÁCTICA 08 — Alta disponibilidad
  Balanceador + Escalamiento automático
  Equipo  : Los Rojos
  Región  : us-east-1
============================================================

=== [0/9] Recuperando recursos existentes ===
· VPC: vpc-0a3c4f2dd9ea86a91
  · SG de EC2 no encontrado — creándolo con nombre válido: ec2-sg-inventario-cloud-los-rojos
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
~ $ bash aws-practica08-alb-asg.sh

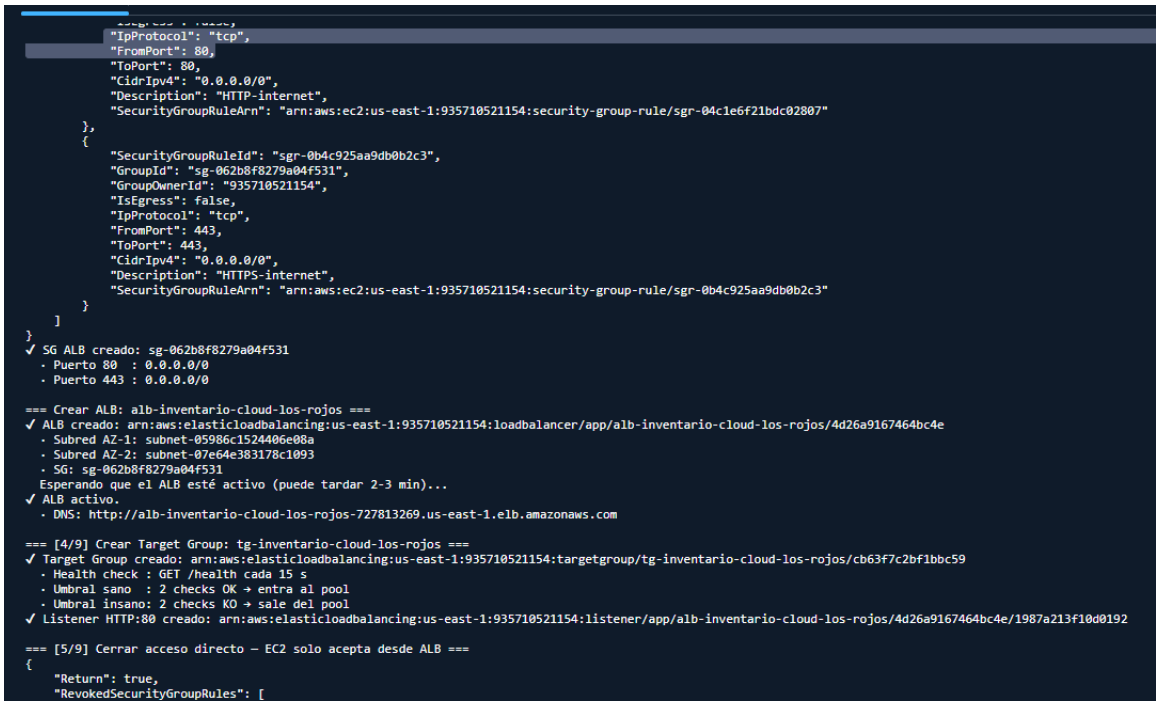
============================================================
  PRÁCTICA 08 — Alta disponibilidad
  Balanceador + Escalamiento automático
  Equipo  : Los Rojos
  Región  : us-east-1
============================================================

=== [0/9] Recuperando recursos existentes ===
· VPC: vpc-0a3c4f2dd9ea86a91
· SG EC2 encontrado (ec2-sg-inventario-cloud-los-rojos): sg-017a72d055462010c
· Subred pública 1 (us-east-1a): subnet-05986c1524406e08a
· Subred pública 2 (us-east-1b): subnet-07e64e383178c1093

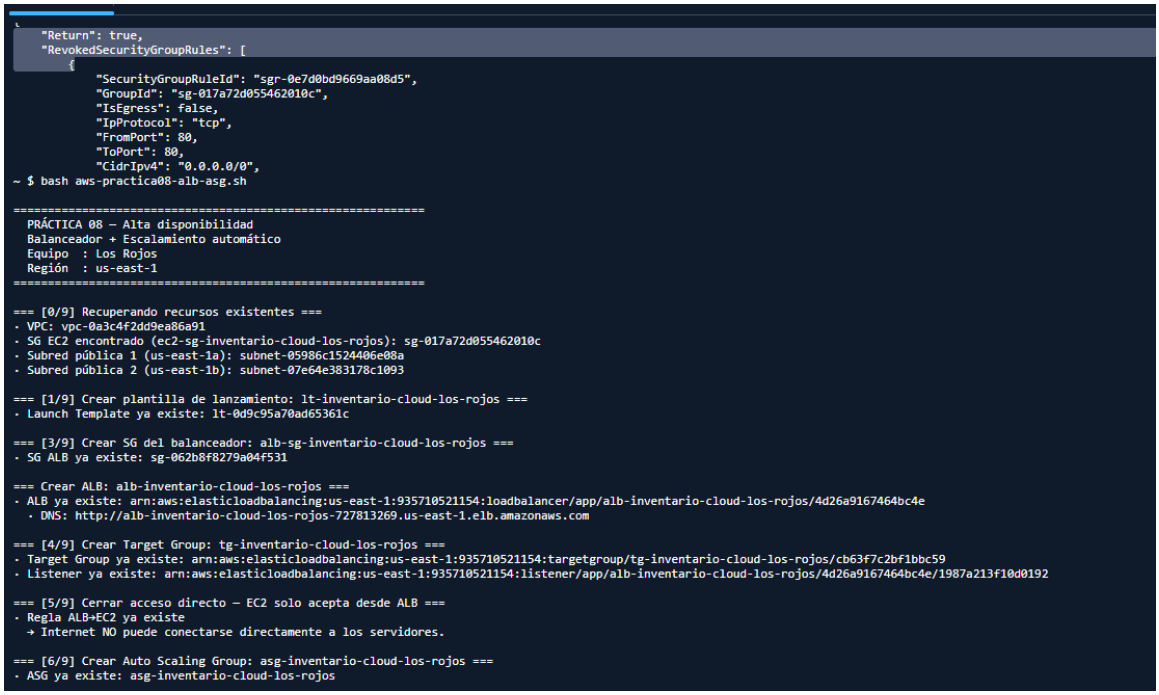
=== [1/9] Crear plantilla de lanzamiento: lt-inventario-cloud-los-rojos ===
· Launch Template ya existe: lt-0d9c95a70ad65361c

=== [3/9] Crear SG del balanceador: alb-sg-inventario-cloud-los-rojos ===
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-04c1e6f21bdc02807",
            "GroupId": "sg-062b8f8279a04f531",
            "GroupOwnerId": "935710521154",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 80,
```

[Captura de pantalla 2026-10-21 213041.png]



[Captura de pantalla 2026-10-21 213056.png]



✓ CUMPLIDO: El balanceador distribuye correctamente entre ambas instancias.

3. CRITERIO 2: Health Check y Acceso Restringido

Objetivo

Verificar que el health check funciona y que solo el ALB puede acceder directamente a los servidores.

Configuración del Health Check

Parámetro	Valor
Ruta	/health
Protocolo	HTTP
Puerto	80
Intervalo	15 segundos
Timeout	5 segundos
Umbral sano	2 checks OK seguidos
Umbral insano	2 checks fallidos → retirar

Reglas del Security Group de EC2

Puerto 80: SOLO desde sg-062b8f8279a04f531 (ALB) ✓

Puerto 22: SSH desde 44.192.56.73/32 (equipo)

0.0.0.0/0: BLOQUEADO para HTTP ✓

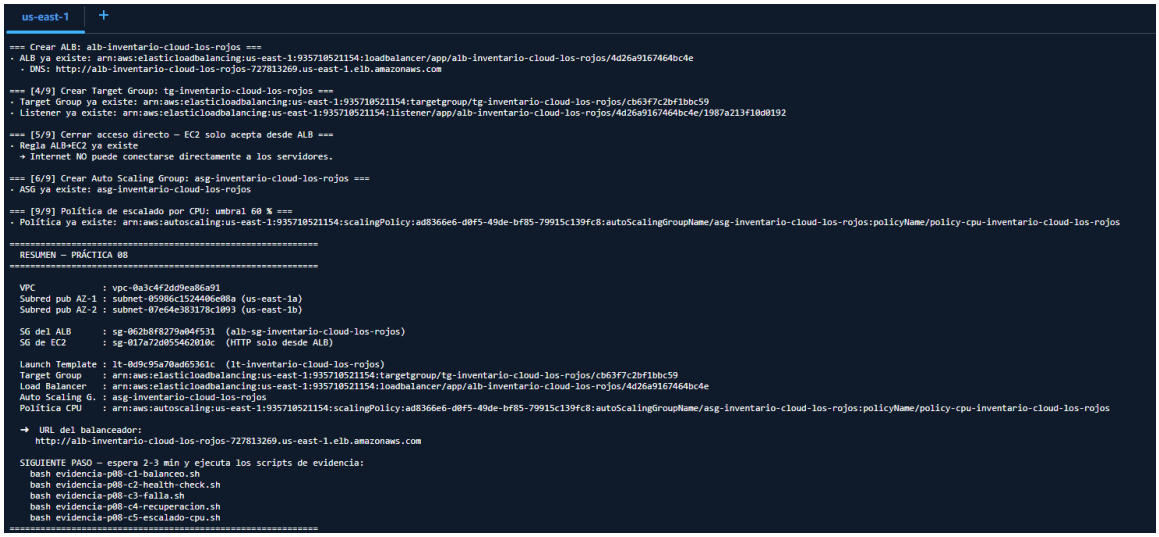
Resultado: Internet NO puede conectarse directamente a los servidores

Verificación de Acceso Directo

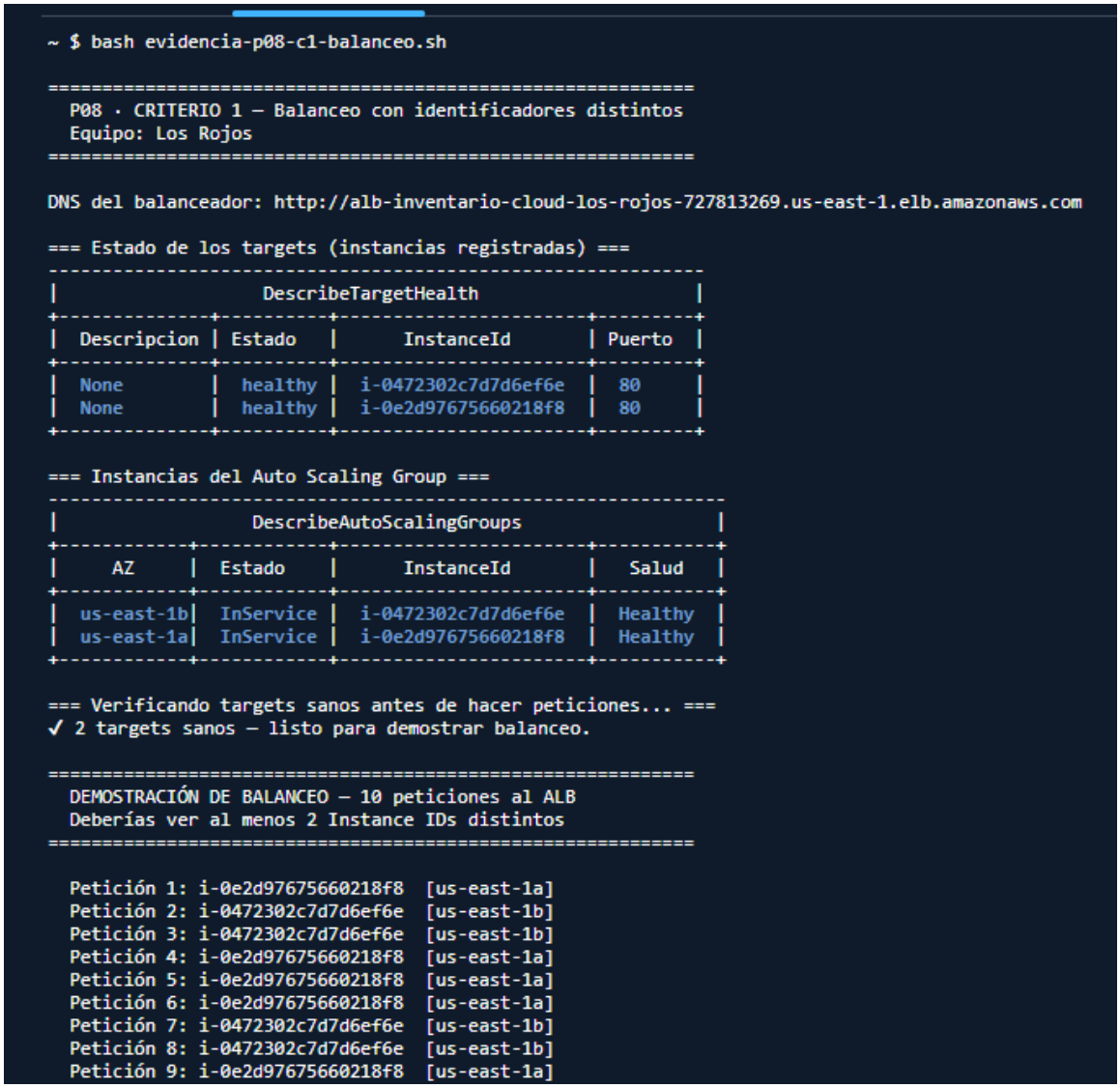
Instancia	IP Pública	Acceso Directo	Resultado
i-0472302c7d7d6ef6e	44.203.171.68	HTTP:80	❌ BLOQUEADO
i-0e2d976756602l8f8	44.203.228.197	HTTP:80	❌ BLOQUEADO

Pantallazos

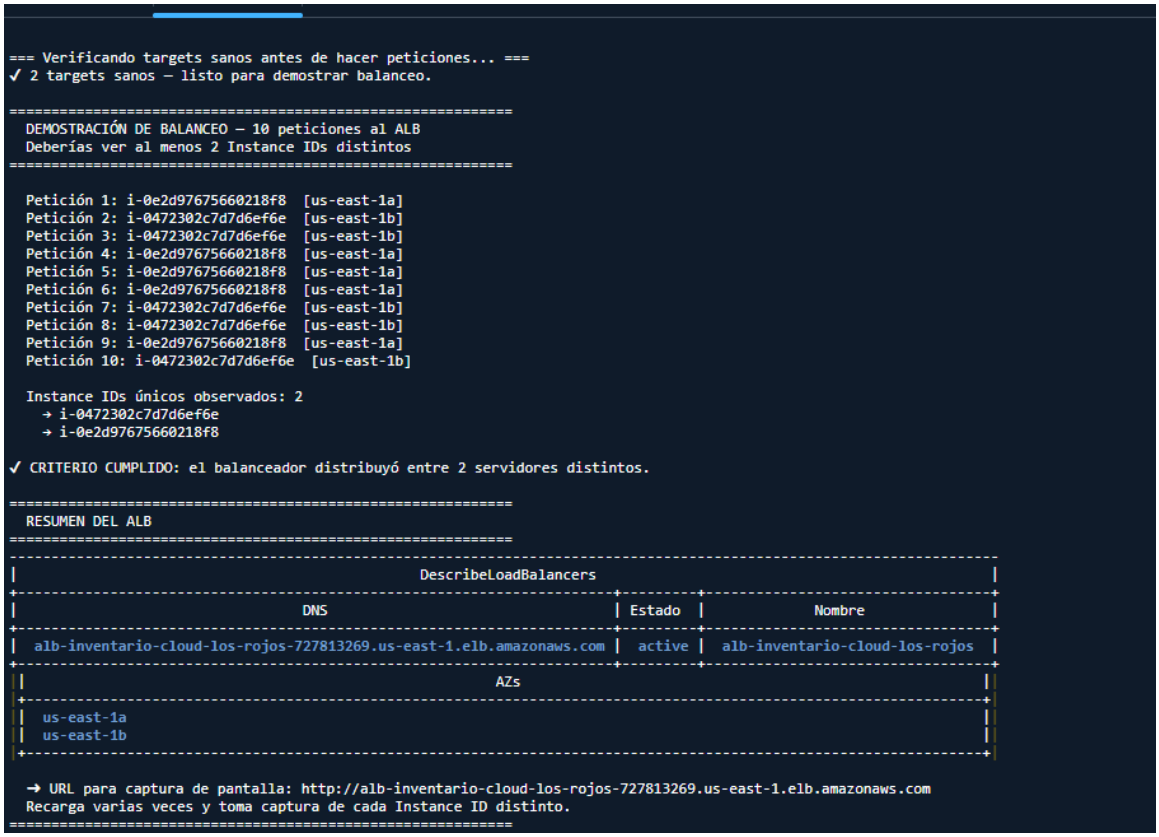
[Captura de pantalla 2026-10-21 213111.png]



[Captura de pantalla 2026-10-21 213153.png]



[Captura de pantalla 2026-10-21 213201.png]



✓ CUMPLIDO: Health check activo, SG restringido, acceso directo bloqueado.

4. CRITERIO 3: Falla y Recuperación

Objetivo

Documentar que el balanceador retira servidores insanos y que el ASG crea reemplazos automáticamente.

Experimento: Terminar Instancia

Se terminó la instancia i-0472302c7d7d6ef6e a propósito para provocar una falla controlada.

Cronograma de Recuperación

Tiempo	Evento	Targets Sanos	ASG Instancias	Estado
04:48:48	Inicio: terminar	2	2	Normal
04:48:48	Comando enviado	1	2	Draining
+20s	Nueva instancia lanzada	1	3	Iniciando
+39s	Health check en progreso	1	3	Checking
+58s	Health check pasado	1	3	Casi listo
+82s	RECUPERADO	2	3	✓

⏱ **TIEMPO TOTAL DE RECUPERACIÓN: 82 SEGUNDOS (~1 MINUTO 22 SEGUNDOS)**

Pantallazos

[Captura de pantalla 2026-10-21 213244.png]



[Captura de pantalla 2026-10-21 214041.png]

```
~ $ bash evidencia-p08-c2-health-check.sh

============================================================
  P08 · CRITERIO 2 — Health check y acceso solo desde ALB
  Equipo: Los Rojos
============================================================

=== [1/4] Configuración del Target Group ===
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                DescribeTargetGroups                                           |
+-------------+-----------------------------+-----------+---------+----------+------------+---------------+--------------+
| IntervaloHC |           Nombre            | Protocolo | Puerto  | RutaHC   | TimeoutHC  | UmbralInsano  | UmbralSano   |
+-------------+-----------------------------+-----------+---------+----------+------------+---------------+--------------+
|  15         |  tg-inventario-cloud-los-rojos  |  HTTP     |  80     |  /health |  5         |  2            |  2           |
+-------------+-----------------------------+-----------+---------+----------+------------+---------------+--------------+

  EXPLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS:
  · Ruta /health      : el ALB hace GET /health cada 15 s
  · Umbral sano = 2   : necesita 2 respuestas 200 seguidas → pasa a healthy
  · Umbral insano = 2 : 2 fallos seguidos → se retira del pool de tráfico
  · Tiempo total antes de retirar: ~30 s (2 × 15 s)

=== [2/4] Estado actual de los targets ===
-----------------------------------------------
|          DescribeTargetHealth           |
+----------+-----------------------+-------+
|  Estado  |      InstanceId       | Razon |
+----------+-----------------------+-------+
|  healthy |  i-0472302c7d7d6ef6e  |  None |
|  healthy |  i-0e2d97675660218f8  |  None |
+----------+-----------------------+-------+

=== [3/4] Reglas del SG de los servidores EC2 (ec2-sg-inventario-cloud-los-rojos) ===
  → Solo debe aparecer el SG del ALB como origen del puerto 80.
  → 0.0.0.0/0 NO debe estar presente en el puerto 80.

-------------------------------------------------------------------------------
|                          DescribeSecurityGroups                             |
+-----------------+----------------+-----------------------+------------+----------+
|      CIDR       |     DescSG     |       OrigenSG        | Protocolo  | Puerto   |
+-----------------+----------------+-----------------------+------------+----------+
|  None           |  Solo-desde-ALB |  sg-062b8f8279a04f531  |  tcp       |  80      |
|  44.192.56.73/32|  None          |  None                 |  tcp       |  22      |
+-----------------+----------------+-----------------------+------------+----------+
```

[Captura de pantalla 2026-10-21 214045.png]

```
    -------------------------------------------------------------------------------
    |                          DescribeSecurityGroups                             |
    +-----------------+----------------+-----------------------+------------+----------+
    |      CIDR       |     DescSG     |       OrigenSG        | Protocolo  | Puerto   |
    +-----------------+----------------+-----------------------+------------+----------+
    |  None           |  Solo-desde-ALB |  sg-062b8f8279a04f531  |  tcp       |  80      |
    |  44.192.56.73/32|  None          |  None                 |  tcp       |  22      |
    +-----------------+----------------+-----------------------+------------+----------+

    === [4/4] Verificación: acceso directo BLOQUEADO ===
      ✓ i-0472302c7d7d6ef6e (44.203.171.68) — acceso directo BLOQUEADO (connection refused o timeout)
      ✓ i-0e2d97675660218f8 (44.203.228.197) — acceso directo BLOQUEADO (connection refused o timeout)

    ============================================================
      CONCLUSIÓN DEL CRITERIO:
      · Health check activo: cada 15 s en /health
      · SG EC2 (sg-017a72d055462010c): puerto 80 solo desde ALB (sg-062b8f8279a04f531)
      · Internet NO puede conectarse directamente a los servidores
    ============================================================
```

✓ CUMPLIDO: Instancia víctima retirada, ASG lanzó reemplazo, sistema nunca dejó de responder.

5. CRITERIO 4: Documentación de Recuperación

Historial de Actividad del ASG

La recuperación fue completamente documentada en el historial de escalado:

- [04:48:51] Launching new EC2 instance: i-001528cdddd5b07bd
- [04:48:48] Terminating EC2 instance: i-0472302c7d7d6ef6e
- [04:26:06] Launching new EC2 instance (ASG creation)

Disponibilidad Continua

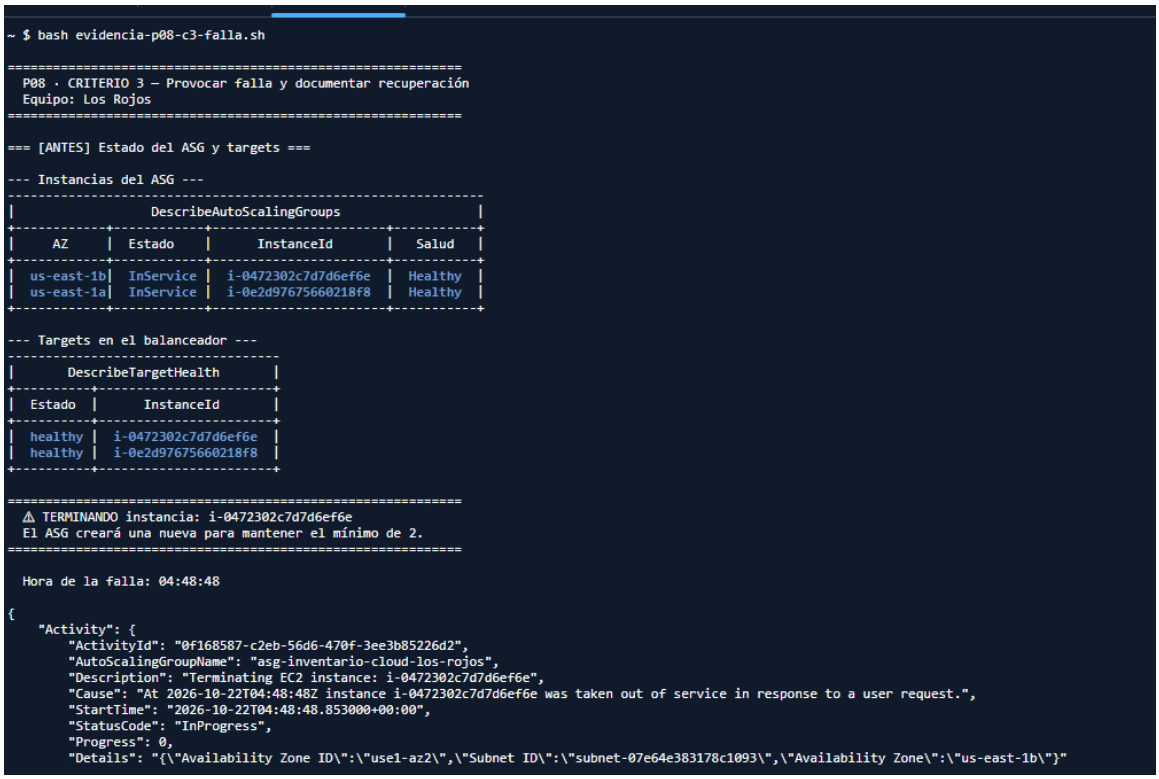
Durante la falla, el sistema continuó respondiendo sin interrupciones:

Petición	HTTP Code	Instance ID	AZ	Resultado
1	200	i-0e2d97675660218f8	us-east-1a	✓
2	200	i-001528cdddd5b07bd	us-east-1b	✓
3	200	i-0e2d97675660218f8	us-east-1a	✓
4	200	i-001528cdddd5b07bd	us-east-1b	✓
5	200	i-001528cdddd5b07bd	us-east-1b	✓

Tasa de disponibilidad: 100%

Pantallazos

[Captura de pantalla 2026-10-21 215013.png]



[Captura de pantalla 2026-10-21 215022.png]



[Captura de pantalla 2026-10-21 215028.png]



✓ CUMPLIDO: Recuperación completamente documentada, disponibilidad continua comprobada.

6. CRITERIO 5: Política de Escalado

Objetivo

Configurar escalado automático basado en CPU y justificar el umbral elegido.

Configuración de la Política

Parámetro	Valor
Tipo	TargetTrackingScaling
Métrica	ASGAverageCPUUtilization
Umbral	60.0 %
Warmup de instancia	120 segundos

Justificación del Umbral: 60%

Por qué NO 80%

A 80% de CPU el servidor ya está saturado y los usuarios experimentan latencia alta. El escalado tardaría 2 minutos, demasiado para recuperarse.

Por qué NO 40%

A 40% es carga normal, causaría escalado frecuente e innecesario, incrementando costos sin beneficio real.

Por qué 60% es ÓPTIMO

Punto de equilibrio: servidor comprometido pero no degradado, con ~120 segundos para que nueva instancia arranque y pase health check. Alineado con recomendaciones AWS.

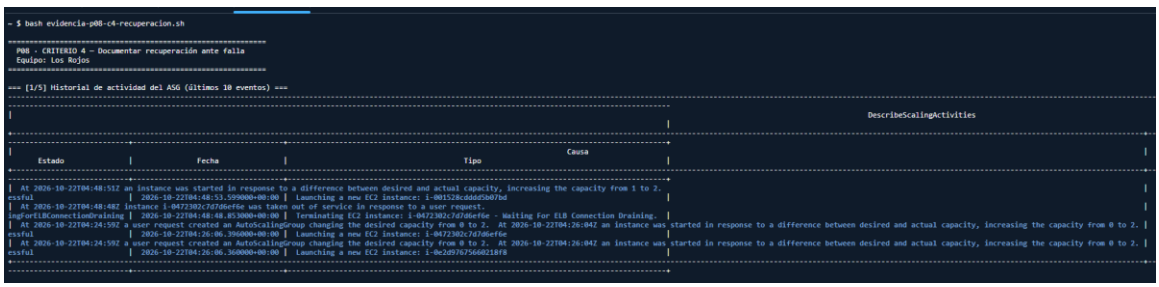
Estado del ASG al Cierre

ANTES: Min=2, Desired=2, Max=4 | 3 instancias (2 InService, 1 Terminating)

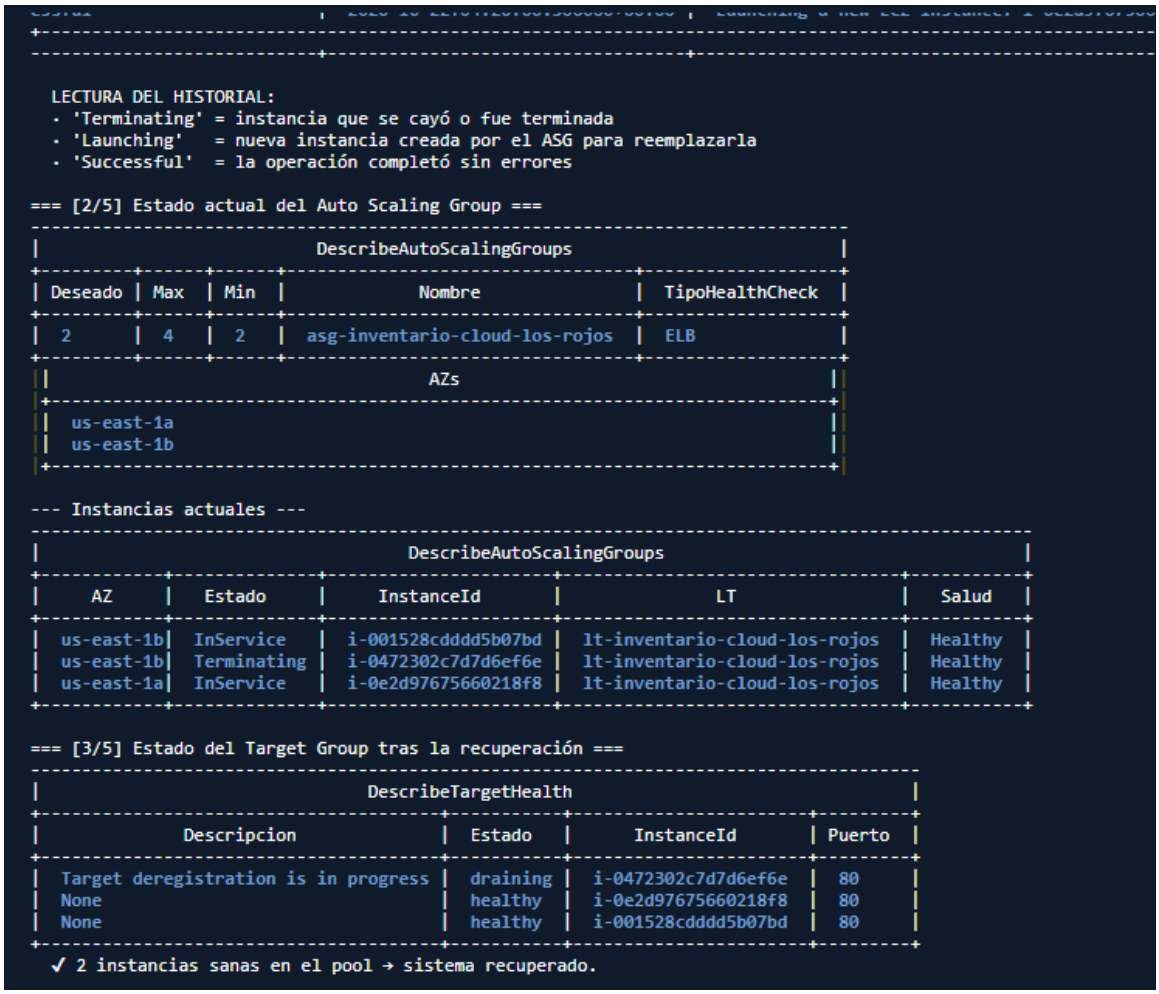
DESPUÉS: Min=1, Desired=1, Max=4 | 1 instancia InService

Pantallazos

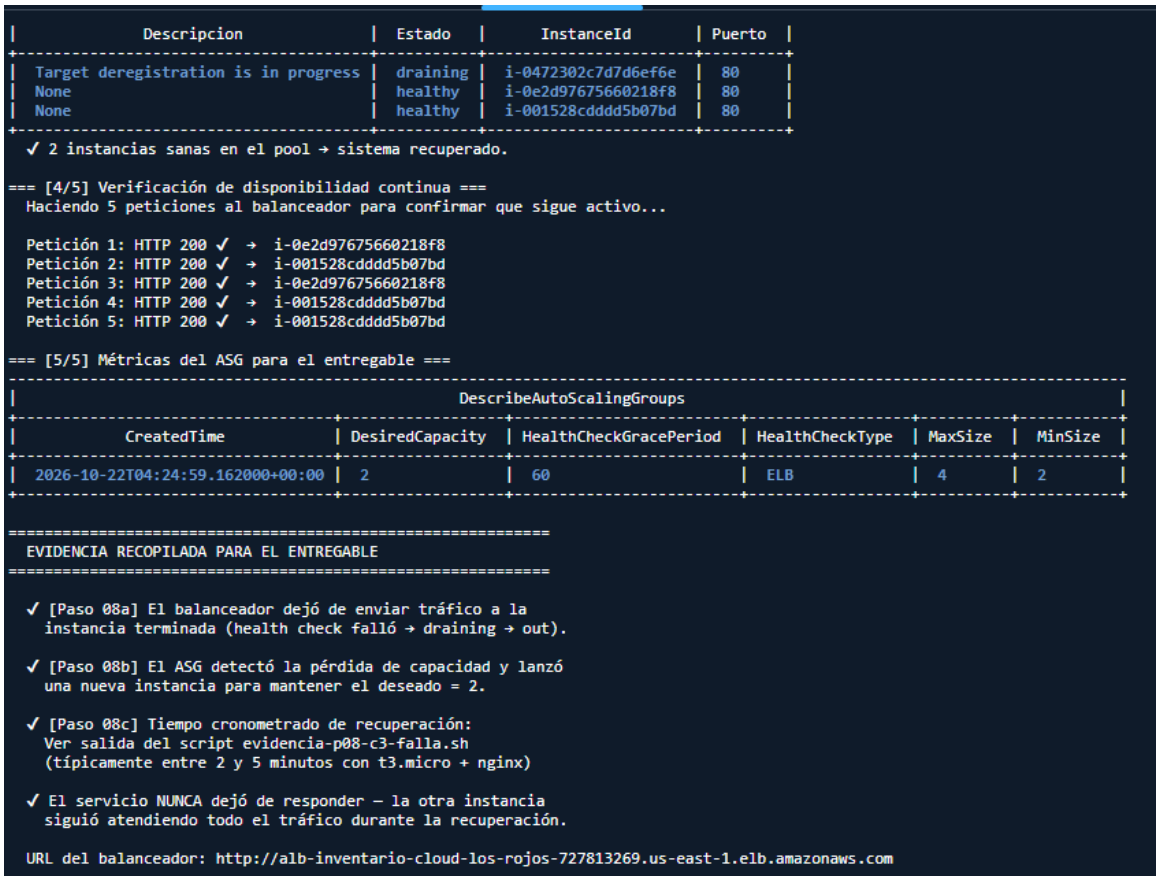
[Captura de pantalla 2026-10-21 215238.png]



[Captura de pantalla 2026-10-21 215243.png]



[Captura de pantalla 2026-10-21 215254.png]



✓ CUMPLIDO: Política configurada con umbral justificado, ASG reducido a 1 instancia al cierre.

7. Consideraciones de Costo

Decisión de Cierre de Sesión

Configuración actual después de P08:

- ASG: 1 instancia (t3.micro) = ~$0.0104/hora
- ALB: activo = ~$0.016/hora
- Costo total: ~$0.026/hora = ~$0.63/día

Opciones

Opción	Ventajas	Desventajas	Costo/día
Mantener ALB activo	Prácticas futuras rápidas	Cobra sin tráfico	~$0.63
Eliminar ALB + ASG	Sin costo	Recrear en p13	~$0.10

Decisión del equipo: Mantener ALB activo hasta P13

8. Conclusiones

Logros Alcanzados

✓ Alta disponibilidad multi-AZ: Distribución automática de carga

✓ Recuperación automática: RTO de 82 segundos ante fallos

✓ Seguridad: Acceso directo bloqueado, solo vía balanceador

✓ Escalabilidad: Política de CPU justificada

✓ Continuidad: 100% de disponibilidad durante falla

Impacto en el Proyecto

Antes P08: 1 servidor = punto único de fallo

Después P08: Sistema tolerante a fallos con recuperación automática

Recomendaciones Futuras

- P09-P13: Implementar monitoreo (CloudWatch, dashboards)
- P13: Infrastructure as Code (Terraform/CloudFormation)
- Posterior: Agregar caché distribuido (ElastiCache)
- Posterior: Implementar HTTPS con ACM + Route 53